MS｜① 本體推導版：三個本體：怎麼帶電、用什麼秤、峰是誰的原子帳

先讀綠底本體，再把每條投影拿回去核對。報告的一句 Ni（先讓分子帶電，再用場秤 m/z）就是 E1、E2 兩個引擎；碎片位置、同位素、氮規則換源換秤都不變，經上游測試另立 E3。105 題遮住測試：可推 97 題（92%），孤點 8 題

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。機轉橋可以推題；記憶鉤只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 游離 怎麼帶電：在哪一相、用什麼、給多少能量

16 年 43 題

質譜只秤得到離子 → 中性分子要先被拿掉電子或加上 H^+、Na^+ → **在哪一相上電荷定接誰**：汽相（EI、CI、APCI）要先汽化 → GC、低極性小分子；帶電液滴（ESI）、基質（MALDI、FAB）不必汽化 → LC、極性物、蛋白質 → **用什麼上定峰身分**：撞掉電子得 $M^+\bullet$，交 H^+ 或黏上現成離子得 $[M+H]^+$、$[M+Na]^+$，液滴裡的大分子可接很多個 → 多價 → **多給的能量定碎多少**：EI 最硬，碎片多、分子峰弱；其他是軟游離

- 性 汽相源要先汽化：EI、PICI、NICI 接 GC；**ESI 接 GC**、**EI 接 LC**都錯；小分子汽化得了，**小分子不能用 EI**錯　R7 8｜104-1-16、106-1-36
- 治 蛋白質、抗體汽化不了 → 液相上電荷、**最易多價 → ESI**（大小分子都行）；MALDI 也行；GC-MS 測**抗體**錯　R2 11｜103-1-13、109-1-6
- 性 峰身分：EI 給 **$M^+\bullet$**；CI、ESI、MALDI、FAB 給 $[M+H]^+$；Na^+ 要溶液或基質裡現成的 → **EI 不會有 $[M+Na]^+$**；+22、+32（MeOH）系列 → ESI；187、215、227 → PICI　R3 10｜105-2-26、112-1-11
- 價 最硬的 EI：碎片最多、**結構資訊最多**、可比圖譜庫；代價是**分子量最難得**（高極性更難）。CI 反應氣離子**只一種**錯；ESI **碎成多種碎片**錯　R5 9｜114-1-25、113-2-22
- 性 ESI 對液體加高電壓，正負模式都行，電荷互斥讓液滴分裂；**放電針**是 APCI：先汽化再交電荷 → **低極性**（**高極性**錯）、流速 **APCI > ESI > FAB**　115-2-35、106-2-5
- 治 MALDI 基質要吸 UV 雷射 → 共軛芳香酸，**butyric acid**不行；點在固態靶 → **接 HPLC**錯；基質峰蓋低 m/z → **血中 warfarin**不做　110-1-27、111-1-17
- 性 CID 也是給能量：隨碰撞電壓、氣體、機型變 → **再現性非常好、可建庫**錯；EI 固定能量才建得了庫　107-1-36

機轉橋 多給的能量就是丟給離子的熱：給越多越會散成碎片。可推硬軟、分子峰強弱

記憶鉤 郵局貼郵票：EI 摔開再貼，ESI 整箱貼好幾張。推接口要回到在哪一相上電荷

共用 遷移 把柄：MS 只讀 m/z（全書共用）

16 年 2 題

探針只量一種物理量 → 分子在這個量上要和背景不同才看得到 → 擁有這個量的分子越少，選擇性、靈敏度越高，通用性越低。在本章：把柄是 m/z，幾乎每個分子各有一個

- 治 0.5–50 ng/mL 嗎啡代謝物 → **質譜**；不純物 > 0.1% 要鑑定 → **HPLC/MS**　108-1-25、109-1-22
- 性 MRM 同時鎖母、子兩個 m/z → 更專一 → 血中定量用 LC–QqQ　113-2-17

E2 遷移 用什麼秤：場把 m/z 換成量得到的東西

16 年 30 題

離子在電場、磁場裡怎麼動只看 m/z → 分析器把 m/z 差換成量得到的物理差：**轉彎半徑**（磁扇形）、**飛行時間**（TOF）、**穩不穩**（四極柱、離子阱）、**振盪頻率**（Orbitrap、FTICR）→ 量得多細就讀多細：穩不穩的窗口約 1 單位寬 → **整數**；時間、半徑 → **小數**；數上萬圈頻率 → **最準** → 選得出一種 m/z，就能選完打碎再選（**串聯**）

- 性 磁扇形 r＝mv／zB，同電壓加速 → **$m/z \propto r^2$**（**反比**錯）；動能不齊會糊 → 加靜電扇形＝**雙聚焦**　R1 11｜106-1-5、110-2-25
- 性 TOF：同動能 → **小的跑得快**（**越小越慢**錯）；四極柱 DC＋RF 只讓一個 m/z **穿過**（**撞柱產生訊號**錯）；離子阱用 **RF** 關住（**直流**錯）　108-1-36、113-1-25
- 治 解析度 **FTICR > Orbitrap > 磁扇形、TOF > 四極柱、離子阱**；Orbitrap 讀 image current；分子式 → **LC–FT**　R6 9｜107-1-3、111-1-19
- 價 四極柱單位解析 → **小數第三位**、分子式都錯；構造簡單 → 便宜、好維護、定量穩 → 有限預算血中定量　115-1-27、105-1-14
- 治 串聯＝一個源後接兩段分析器：選母 → 碰撞碎 → 選子（**ESI-MS 串 EI-MS**錯）；QqQ 空間上串，離子阱時間上重複 → **MS^n**　R4 10｜114-1-13、115-2-27
- 性 場只推得動離子 → **LC → 游離 → 依 m/z 分 → 計數**；橫軸 m/z、縱軸相對豐度（**時間順序**錯）　R8｜110-2-28、115-2-22

機轉橋 數心跳數滿一分鐘，比瞄一眼準：FT 數了上萬圈，所以解析度最高

E3 游離 計量 峰是誰：帶電那一塊的原子帳

16 年 28 題

只有帶電那一塊會被秤 → m/z＝那塊原子質量總和 ÷ z → 斷鍵時**正電荷留在最穩得住它的那一半**（異原子旁、芳香環），轉 H 走六員環（C=X 搆得到 γ-H），中性那半只留下峰差 → 每種元素有固定的**同位素比例**（原子量＝加權平均）、**精確質量**（^{12}C 定為 12）和**原子價** → 峰比、峰位、多價系列都能反算組成

- 性 胺 N 旁 C–C 斷：lidocaine **m/z 86**＝α-cleavage；benzyl → **tropylium**；最穩的碎片最多 → 基峰。$M^+\bullet$ 斷出偶電子碎片＋中性自由基（乙醇 31 丟 $\bullet CH_3$）　R10 6｜112-1-13、100-2-19
- 治 McLafferty 要 **C=X＋γ-H**：酮、酯、醯胺、四碳以上直鏈酯；**飽和烴、alcohol、多氯聯苯**不會　R11 4｜104-2-12、115-1-18
- 價 **所有碎片都偵測得到**錯；碎片都比 M 小 → 圖上 301（M 259）是不純物；鏡像物原子帳相同 → CID **解不了立體**　115-1-24、109-2-15
- 性 同位素：Cl 35.45 → **3:1**；Br 79.9 → **1:1**；S → M+2 約 **4.4%**；每個 C 給 M+1 約 1.1%；F、I、P 沒有 M+2　R9 6｜106-1-25、108-2-25
- 性 峰由特定同位素組成：$CH_3{}^{79}Br$ 讀 **94.0**（**94.9**是平均）；精確質量 **^1H 1.0078 偏最多**（沒有核結合能可扣）　108-2-5、114-2-18
- 治 多價 m/z＝(M＋z)／z → 兩峰解 z → M ≈ 12000 Da；N 三價 → $[M]^+$ 奇數含 **N**；不飽和度 $C_{10}H_{18}BrClO_3$ → **1**　R12、R13｜113-1-36、110-2-27

機轉橋 原子量就是同位素的加權平均：Br 79.9 落在 79、81 正中 → 各半；Cl 35.45 靠近 35 → 3:1

一句話：在哪一相、用什麼、給多少能量上電荷，決定接誰、峰是誰、碎多少（E1）；場把 m/z 換成半徑、時間、穩定性或頻率，量多細讀多細（E2）；峰是帶電那塊的原子帳（E3）。

MS｜② 零件向量卡：每個零件都是某個本體的落地：源落在 E1，分析器落在 E2

依 16 年在題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正，含 GC 章 1 題）。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點。TSP、DESI 接在 ③ 左上

游離 EI electron impact　39 題

真空汽相裡用高能電子撞掉一個電子 → $M^{+}\cdot$；多給的能量最多 → 最硬（E1 的落地）

- 治 碎片最多、結構資訊最多、可比 GC-MS 圖譜庫；小分子都能用　104-2-24、115-2-24
- 價 分子量最難得；**接 LC**、**[M+H]⁺**、**[M+Na]⁺**都錯　111-2-25、106-1-36

孤點 標準能量 **70 eV**　（3 題）

游離 ESI electrospray　37 題

毛細管尖端對液體加高電壓 → 帶電液滴蒸發、電荷互斥分裂 → 離子直接從液相出來，多餘能量最少（E1）

- 治 極性、可解離物、蛋白質、抗體；最易多價；接 LC；正負模式都行　103-1-13、111-2-19
- 價 碎片少，要結構得串 MS/MS；**放電針**、**接 GC**都錯　113-2-22、115-2-35
- 性 加合 $[M+Na]^{+}$、$[M+K]^{+}$、溶劑系列　112-1-11

孤點 Ca^{2+} 加合少見（108-1-35）

游離 CI chemical ionization（PICI／NICI）　22 題

先用電子游離大量反應氣，反應氣離子再把 H^{+} 交給分子，或讓分子捕捉電子 → 汽相、軟（E1）

- 治 PICI → $[M+H]^{+}$ 加 +29、+41 加合（psoralen 187、215、227）；NICI → $M^{-}\cdot$（186）　107-1-25、106-1-21
- 價 反應氣離子**只一種**錯；要汽化 → 接 GC，**蛋白質**不行　109-2-16、110-1-24

遷移 四極柱 quadrupole　21 題

兩對正交電極加 DC＋RF，只有一個 m/z 走得穩、穿得過（E2 的過濾窗）

- 治 便宜、好維護、定量穩 → 有限預算的血中定量；三段串成 QqQ 做 MRM　105-1-14、113-2-17
- 價 單位解析 → **小數第三位**、分子式都不行；訊號**撞柱產生**錯　115-1-28、113-1-25

遷移 磁扇形／雙聚焦 magnetic sector、double focusing　19 題

磁場讓離子轉彎，$m/z \propto r^{2}$；前面加靜電扇形收窄動能 → 雙聚焦（E2 量半徑）

- 治 高解析，準確質量到小數第 4 位，可定分子式　114-1-23、115-1-28
- 價 **與 r^{2} 成反比**錯；磁鐵大而貴，現已少用；加速電壓影響解析度　106-1-5、114-1-23

遷移 TOF time of flight　17 題

同電壓加速 → 同動能 → 小的跑得快，量到達時間（E2 量時間）

- 治 範圍大、可到小數 → MALDI-TOF、ESI-TOF 測蛋白質、抗體、多肽　113-1-24、115-2-24
- 性 reflectron、W 型提高解析度；**離子越小越慢**錯　108-1-36

遷移 游離 MS/MS tandem：QqQ、CID　13 題

選母離子 → 碰撞給能量碎掉 → 再選子離子：兩次 E2 選擇，中間是 E1 的給能量

- 治 補 ESI 碎片少；提高選擇性與靈敏度；胜肽序列、不純物結構　107-1-36、113-2-30
- 價 **解析光學異構物**錯（E3 原子帳相同）；CID 隨條件變，**再現性非常好**錯；**兩台不同源直接串**錯　109-2-15、114-1-13

游離 FAB／FD fast atom bombardment、field desorption　12 題

快原子撞擊溶在液態基質裡的檢品，基質吃掉多數撞擊能量 → 軟（E1 基質法）

- 治 軟游離、給得出分子量；高極性物可　101-1-18、114-1-25
- 性 舊 LC 介面；要把液體送進真空 → 流速最小　106-2-5

孤點 基質 **glycerol**　（103-2-20）

游離 吸收 MALDI matrix-assisted laser desorption　11 題

基質吸 UV 雷射，把檢品一起帶出並交 H^{+} → 多為單價、軟（E1 基質法）

- 治 蛋白質結構、DNA 序列、聚合物、組織影像；配脈衝的 TOF　110-2-26、111-1-17
- 價 點靶**接 HPLC**錯；基質峰蓋低 m/z → **血中小分子**不做；**配四極柱做蛋白質**錯；**butyric acid**當基質錯　112-2-19、110-1-27

孤點 基質名：DHB（2,5-dihydroxybenzoic acid）、nicotinic、ferulic、sinapinic

遷移 離子阱 ion trap　10 題

RF 交變場把離子關在阱裡，再依 m/z 逐一放出（E2 留得住）

- 治 同一空間反覆選、碎 → **MS^{n}**（MS^{3}、diphenhydramine 氧化位置）　111-2-11、115-2-27
- 價 **直流電場留置**錯；單位解析；關太多離子會互推 → 定量不如四極柱　111-1-25、105-1-14

孤點 碰撞氣 **He**　（112-1-22）

游離 APCI／APPI atmospheric pressure chemical／photo ionization　9 題

先加熱把整股流動相汽化，放電針（APPI 用光）造 H_3O^{+}、N_2^{+}，再把電荷交給分子（E1 常壓汽相）

- 治 低極性、可汽化小分子；吃得下大流速；接 LC　115-1-15、106-2-5
- 價 **高極性**、抗體、蛋白質不適合；普及度比 ESI 低　113-1-24、115-1-22

遷移 Orbitrap／FTICR Fourier transform　6 題

離子在靜電場（Orbitrap）或強磁場（FTICR）裡反覆繞，量 image current 的頻率再 FT（E2 數頻率）

- 治 解析度最高 → 不純物分子式選 LC–FT　107-1-3、111-1-19

MS｜③ 孤點與驗收：105 題逐題遮住測試：可推 97 題（92%）

遮住測試＝只看 p1 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/ms_mask.json

游離 **TSP／PB** thermospray、particle beam　4 題

舊式 LC 介面：加熱噴霧，或先除溶劑再送進 EI（E1，要加熱或汽化）

價 **蛋白質**不是首選　108-1-4、109-1-6

孤點 靈敏度最差 thermospray（103-2-17）

游離 **DESI** desorption electrospray　1 題

把 ESI 的帶電液滴噴到物體表面，把表面分子帶起來（E1 液相上電荷）

治 物質表面研究　112-2-22

遮住測試結果（105 題）

Y＝單一本體推得出；2＝要兩個本體合用；N＝孤點

引擎	Y	2（合用）	N	代表題
E1 怎麼帶電	38	5	—	106-1-36、105-2-26
E2 用什麼秤	25	5	—	106-1-5、111-1-19
E3 原子帳	26	2	—	102-2-20、112-1-13
共用 把柄	2	—	—	108-1-25
孤點	—	—	8	見右
合計	**91**	**6**	**8**	**Y+2=97／105=92.4%**

引擎數判定：Ni 一句裡本來就有兩個引擎，碎片與同位素是第三個

- **E1、E2 各自獨立**：換源，分析器原理不變；換分析器，峰身分不變。兩個合用只有 4 題（113-1-17、113-1-24、113-2-17、112-2-19，一題同時選源和分析器），遠低於 1/4 → 不合併
- **E3 是第三個原因**：Cl 永遠 3:1、碎片永遠斷在穩得住電荷的地方，換源換秤都不變。碎多少歸 E1（能量），碎在哪歸 E3（化學）。E3 合用 2 題：108-1-21（E1＋E3）、115-2-9（E2＋E3）
- **MS/MS 不另立**：選 m/z 是 E2，中間碰撞給能量是 E1 的同一件事

孤點清單（標考次）

- EI **70 eV**：3 題（104-2-13、109-2-25、112-2-23）。要固定能量才建得了庫由 E1 推，數字要記
- 離子阱碰撞氣 **He**：1 題（112-1-22）
- LC 介面靈敏度最差 **thermospray**：1 題（103-2-17），108 年後沒再考
- 失去 28 題本選 **CO**：1 題（107-2-24）；C_2H_4、N_2 也是 28
- ESI 加合少見 **Ca^{2+}**：1 題（108-1-35）；常見 H^+、Na^+、K^+、NH_4^+
- **GPC** 不是常用導入法：1 題（115-2-28）；常用 GC、HPLC、CE
- 名字要認得，本體才推得動：FAB 基質 glycerol、MALDI 基質 DHB、sinapinic

推不出來的 8 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
104-2-13、109-2-25、112-2-23	EI 70 eV	約定數字
112-1-22	離子阱碰撞氣 He	事實；本體推不出為何不是 Ar
103-2-17	thermospray 靈敏度最差	題本排序；分不出 TSP 與 PB
107-2-24	失去 28 → CO	C_2H_4、N_2、CH_2N 都是 28
108-1-35	Ca^{2+} 最少見	經驗；本體只說黏上現成的離子
115-2-28	GPC 不是導入法	GPC 也是液相，理論上可接 ESI

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　108-1-21 chlorpromazine（平均 MW 318.9）要得到 m/z 319，用哪個源？（官方 A 正模式 ESI）

- 319 看起來像 318.9 的 $M^{+\bullet}$ → 想選 EI。但每根峰由特定同位素組成，^{35}Cl 那根名目質量是 **318**（**E3**）
- 319＝318＋1＝$[M+H]^+$ → 要有人交 H^+，EI 只拿掉電子；負模式給 $[M-H]^-$ 317（**E1**）
- chlorpromazine 有胺，在正模式 ESI 收 H^+ → A。這題要兩個本體合用

反 2　110-1-27 何者不適合當 MALDI 基質？（官方 C butyric acid）

- MALDI 是基質法：基質先吃雷射能量，再把檢品帶出並交 H^+（**E1**：在基質裡上電荷）
- 雷射是 UV → 基質要吸 UV → 要共軛 π 電子（跨章：UV 的能隙本體）
- DHB、nicotinic、ferulic 都有芳香環；butyric acid 是飽和脂肪酸，吸不到 → C

反 3　106-2-5 LC 介面可接受的流速由快到慢？（官方 C APCI > ESI > FAB）

- v1.1 列為錨點死背。追回 **E1** 的在哪一相上電荷：
- APCI 先加熱把整股液流汽化 → 量大也吃得下；ESI 要把液體噴成細小帶電液滴 → 次之；FAB 要把液體送進真空 → 最小
- 錨點變成投影：本體往上提一層，死背的排序就推得出

舊題找本體、新題驗收

- 三個本體只用 100–107 年 40 題就寫得出：在哪一相（104-1-16、106-1-36）、多價與大分子（103-1-13、105-2-10）、峰身分（105-2-26）、硬軟（103-1-16）；r^2、TOF、解析度（106-1-5、106-1-20、107-1-3）；同位素、McLafferty、tropylium、多價、不飽和度（102-2-20、101-1-16、101-2-15、106-2-40、105-1-39）
- E3 的精確質量一句要到 108 年後才有題（108-2-5、114-2-18），但 m/z＝原子質量總和在 107-2-27 就寫得出
- 100–107 年 40 題可推 37（92.5%）；**108–115 年 65 題可推 60（92.3%）**。後期新題型（ESI 沒有放電針、中性碎片看不到、多氯聯苯不重排、質量缺陷）都由本體直接接住

改過的本體

- **v0**：報告原句單一本體（先帶電再用場秤；怎麼帶電定峰身分，用什麼秤定解析度）→ **38／105**：峰身分、解析度、分析器原理、圖軸推得出；接 GC 還是 LC、蛋白質選源、硬軟、串聯、同位素、碎片、氮規則推不出
- **v1**：拆成游離、遷移兩個引擎；E1 補在哪一相上電荷與多給的能量，E2 補量得多細與選完再選 → **69／105**。剩下 28 題換源換秤答案都不變 → 上游測試指出第三個原因
- **v2（本版）**：加 E3 帶電那塊的原子帳 → **97／105（92.4%）**；ms.A3 流速排序與 MALDI 基質原本是錨點，提層後也推得出
- 官方與原理有出入照官方記：102-2-17 基峰＝最安定裂片；114-2-12 EI 最易給 $[M]^+$（問離子型式）；111-1-25 A 其實是靜電扇形；115-2-9 混合物可當校正品

MS｜精華① 翻譯座標：先讓分子帶電，再用場秤 m/z

一句 Ni：先讓分子帶電，再用場秤 m/z；怎麼帶電定峰身分，用什麼秤定解析度。像郵局分揀：沒貼郵票（電荷）的包裹進不了分揀機；EI 把包裹摔碎再貼票，ESI 整箱貼好幾張票。方塊依 16 年題數排（MS 共 105 題）

① 怎麼帶電：離子源｜38 題

每一欄是一條規則：在哪帶電 → 接誰（R7 8）、峰身分（R3 10）、硬軟（R5 9）、大分子（R2 11）

源	在哪帶電 → 接誰	峰身分	硬軟	考點
EI 電子撞擊 electron impact	**汽相、真空**；先汽化 → **GC**	**M^{+}・**（奇電子）＋豐富碎片	**最硬**	**70 eV**；碎片最多、**結構資訊最多**、可比對圖譜庫；**最不易得分子量**（高極性物更難）；比常壓法更早用；碎片比 ESI **多**；**不給 $[M+H]^+$、$[M+Na]^+$**；官方 114-2-12：EI **最易給 $[M]^+$**（問的是離子型式）；**「小分子不能用 EI」錯**
PICI 正離子 CI	汽相；反應氣先游離再交 H^+ → GC	**$[M+H]^+$**＋試劑加合	軟	反應氣 methane、isobutane、ammonia，**不只形成一種離子**；psoralen（M 186）主峰 **187**、另見 215、227
NICI 負離子 CI	汽相；電子捕捉 → GC	M^{-}・、$[M-H]^-$	軟	psoralen 主峰 **186**、另見 218、少碎片
APCI／APPI	**汽相、常壓**；先汽化，**放電針**造 H_3O^+、N_2^+ 再轉電荷 → LC	多為單價	軟	**低極性**藥物（**適合高極性 錯**）；普及度比 ESI 低；大分子、抗體不合
ESI 電灑 electrospray	**液相、常壓**：毛細管加高電壓噴帶電微滴，N_2 助揮發，**電荷互斥讓液滴分裂 → LC**	$[M+H]^+$、$[M+Na]^+$、$[M+K]^+$、$[M-H]^-$；**多價**	**最軟**	**沒有放電針**（那是 APCI）；加正電壓 → 正離子、負電壓 → 負離子；大、小分子都行；**抗體、白蛋白、蛋白質首選**；**最易多價**；本身**不碎成多種碎片**；少見 **Ca^{2+}** 加合；chlorpromazine 318.9 → **positive ESI** 得 319；ampicillin 甲醇溶液 350、372、382、414、446（+22 Na、+32 MeOH 系列）→ ESI；106-2-39 沒給檢品，題本選 ESI
MALDI matrix-assisted laser desorption	**固相基質**：基質吸 **UV 雷射**，帶出檢品；點靶	多為**單價**	軟	配 **TOF**；**蛋白質結構**、DNA 序列、聚合物、**組織影像**；**不連 HPLC、不做 warfarin 血中濃度、不配四極柱做蛋白質**
FAB／FD	液體基質：快原子（Xe、Ar）撞 **glycerol**；FD 場脫附	$[M+H]^+$、加合	軟	舊 LC 介面；FD 也是軟游離
DESI	帶電噴灑打在**表面**	—	軟	**物質表面研究**
TSP／PB	舊式 LC 介面：熱噴灑、粒子束	—	—	不是蛋白質首選；TSP 靈敏度最差（錨點）

② 用什麼秤：分析器｜20 題

R1 把 m/z 差換成物理差 11、R6 解析度定讀到整數還是小數 9；串聯（QqQ、MS^n）見精華②

分析器	把 m/z 差換成（R1）	解析度（R6）	考點
磁扇形 magnetic sector	磁場讓離子轉彎：B、V 固定時 **$m/z \propto r^2$**	高（小數第 4 位）	**不同偏移半徑**分離；**與 r^2 成反比 錯**；**加速電壓影響解析度**；現已少用
雙聚焦	**靜電扇形**先收窄動能，再進磁扇形	高	**同時用靜電和磁場**；示意圖有兩個扇形；官方 111-1-25 只判 D 錯（A 其實寫的是靜電扇形）
四極柱 quadrupole	兩對正交電極加 **DC＋RF**，只讓一個 m/z 穩定**透過**	**單位（最低）**	DC、RF **相互直角**；訊號**不是撞柱產生**；好維護、比磁扇形便宜；**高解析、到小數第三位 錯** → 給不出分子式；**有限預算**的血中定量首選
離子阱 ion trap	**RF** 場把離子留在阱內，再逐一放出	單位	**直流電場留置 錯**；碰撞氣 **He**；MS^n 見精華②
TOF time-of-flight	同電壓加速，**小 m/z 先到**	可到小數	同 m/z 在飛行管**等速**；**reflectron、W 型**提高解析度；**離子越小越慢 錯**；ESI／TOF 測抗體、多肽
Orbitrap	靜電場中反覆振盪 → **image current** → FT	高	看到 image current 選 Orbitrap
FTICR ion cyclotron resonance	強磁場中迴旋頻率 → FT	**最高**	不純物**分子式** → **LC–FTMS**（promethazine）

四站：質譜只看得見離子｜R8 7 題

M01 先定問題：要碎片結構、微量，還是元素？

- **碎片結構**、0.5–50 ng/mL 嗎啡代謝物 → **質譜儀**（AAS、IR、UV 不夠）；有機不純物 > 0.1% → **HPLC/MS**
- 揮發油、製程中間產物、尿中管制藥 → GC–MS；**抗體藥物不純物不能走 GC**；元素 → ICP–MS

▼

M02 準備與測量：導入 → 游離 → 分離 → 檢測

源 離子源（①） 樣 導入 選 分析器（②）

- 常用導入：**GC、HPLC、CE**；**GPC 不是常用導入法**
- LC/MS 順序 ④ **LC 分離** → ① **離子化** → ② **離子分離** → ③ **檢測**；分析器在真空，ESI、APCI 是常壓

▼

M03 讀訊號：橫軸 m/z，縱軸相對強度

測 電子倍增器；Orbitrap／FTICR 讀 image current

- **縱軸 Abundance**（不是 Absorbance、mAU、mV）；**橫軸 m/z**（**不是被檢測的時間順序**）
- 基峰＝最強峰設 100%；**分子離子峰不一定最大**；訊號可比 M 大（加合）；訊號多可能表示分子不穩定

▼

M04 核對結論：扣回加合，用第二根峰驗算

算 m/z → M（精華②）

- $[M+H]^+$ 181 → M＝180；同圖 $[M+Na]^+$ 203 − 23 也得 180

空格也是答案

- **EI 不接 LC**（要先汽化）；**ESI 不用在 GC–MS**（GC 配 EI、PICI、NICI）
- EI 看不到 $[M+Na]^+$：鈉加合要溶液或基質（ESI、MALDI、FAB）
- **中性碎片看不到**，只看得到它造成的峰差

錨點（直接記）｜8 題

- EI **70 eV**（3 題）
- FAB 基質 **glycerol**；MALDI 基質要吃 UV 雷射 → 芳香酸：DHB（2,5-dihydroxybenzoic acid）、nicotinic、ferulic、sinapinic，**butyric acid 不行**；離子阱碰撞氣 **He**（3 題）
- 舊 LC 介面流速 **APCI > ESI > FAB**；靈敏度最差 **thermospray**（2 題，108 年後沒再考）

一句話：質譜只問兩件事：怎麼帶電（在哪帶、帶多猛 → 接誰、看到什麼峰），用什麼秤（換成半徑、時間、穩定性或頻率 → 讀到整數還是小數）。

對應五軸：① 適配＝檢品 × 離子源、GC 還是 LC、分析器 × 目的　② 位置＝峰身分（M^{+}・、$[M+H]^+$、多價）　③ 寬度＝解析度級別　（④ 換量、⑤ 條件見精華②）

MS｜精華② 驗證座標：m/z 扣回電荷與加合才是 M；再串一層、看峰差和同位素把 M 拆成結構

讀法：方塊依題數排：MS/MS 10 題、碎片 10 題 → 同位素 6 → 母式 6 → 精確質量（接 R6）。16 年沒考的內標、R／ppm、磁扇形 V、TOF 時間比、2 Cl／2 Br 峰比已刪

③ 要再選一次就再串一層：MS/MS｜R4 10 題

- **選母離子 → 碰撞碎裂（CID，collision induced dissociation）→ 分析子離子**；**把 ESI-MS 和 EI-MS 兩台直接串聯 錯**（ESI、EI 是源）
- **QqQ（triple quadrupole）**：Q1 選母 → q2 碰撞 → Q3 選子（MRM）→ **LC–QqQ** 定量藥物與代謝物血中濃度；ESI 後要最多結構資訊，題本選 QqQ
- **MS^n**（MS^3、碎三次）→ **離子阱**：diphenhydramine 氧化位置
- 好處：補 ESI 碎片少、**提高選擇性與靈敏度**、增加結構資訊、可選擇性碎特定離子
- CID 用途：不純物、降解物碎片；**胜肽胺基酸組成與序列**（串聯 LC–MS 測蛋白質序列）；母子離子對定量；**不能解光學異構物立體結構**（碎片只給質量）
- 官方 107-1-36 判 D 錯：「CID 再現性非常好、可建資料庫」；題本要考碎片隨碰撞條件變

④ 碎片：正電荷落在最穩的地方｜R10 6＋R11 4＝10 題

- EI 給 **$M^+\cdot$（奇電子）**，斷一根鍵 → **偶電子碎片離子＋中性自由基**：乙醇 **m/z 46＝$M^+\cdot$**；31 CH_2OH^+ 是丟 **$\cdot CH_3$ 自由基**（**不是甲基陽離子**），31、29 都是偶電子
- **α 斷裂**：異原子旁 C–C 斷，電荷留 N 端；lidocaine **m/z 86**＝$C_5H_{12}N^+$ → **homolytic α-cleavage**
- **benzyl → tropylium**（$C_7H_7^+$，m/z 91，七員芳香環）；越穩的碎片越多 → 基峰；官方 102-2-17：基峰＝**最安定裂片**的峰
- 碎片都比 M 小：propranolol（M 259）圖上的 **301** → 不純物；峰差＝中性脫失：18 H_2O、17 NH_3、**28 CO**（C_2H_4、N_2 也是 28，題本選 CO）、44 CO_2
- **所有碎片都偵測得到 錯**：中性碎片看不到；溶劑分子可和碎片結合成新離子；鹼性 N 藥物在酸中帶電
- **McLafferty**：要 **C=X＋γ-H**，六員環轉 H、丟烯 → ketone、ester、amide、**四碳以上直鏈脂肪酸酯**可；**飽和烴、alcohols、多氯聯苯**缺把柄 → 不會
- 其他重排：環己烯 → retro-Diels–Alder；benzyl → tropylium；所以「最不易重排」選**多氯聯苯**

最小對：只差一個變數

EI	↔	**CI**	撞掉電子 $M^+\cdot$＋碎片 vs 交 H^+ 得 $[M+H]^+$
PICI	↔	**NICI**	psoralen 187（215、227）vs 186（218）；EI 是 186＋158、130、102
ESI	↔	**APCI**	液相、電荷互斥 vs 先汽化、放電針；極性 vs 低極性
ESI	↔	**MALDI**	多價、連 LC vs 單價、點靶配 TOF
QqQ	↔	**離子阱**	MRM 定量 vs MS^n 逐級碎
M+1	↔	**M+2**	^{13}C vs ^{37}Cl、^{81}Br、^{34}S

官方答案和原理有出入：照官方記，知道為什麼

- 102-2-17 官方選「基峰＝最安定裂片的峰」：嚴格定義只是最強峰，最穩的碎片通常最多
- 114-2-12 官方選 EI 最易給 $[M]^+$：問離子型式（$M^+\cdot$）；問分子量資訊時 EI 反而最難（103-1-16、111-2-25、114-1-25）
- 115-2-9 官方判「混合物不能當校正品」錯：實務常用校正混合液

⑤ 同位素：M＋1、M＋2 的比篩元素｜R9 6 題　M＝最輕同位素組成那根

含	峰比	來源	代表題
1 個 Cl	M : M+2 ≈ **3 : 1**	$^{35}Cl : ^{37}Cl$	1:1、2:1、24:1 都錯
1 個 Br	M : M+2 ≈ **1 : 1**	$^{79}Br : ^{81}Br$	Cl 1:1、Br 3:1 是**對調**陷阱
1 個 S	M+2 ≈ M 的 **4.4%**	^{34}S	283：285＝100：4.5 → **S**
n 個 C	M+1 ≈ n × 1.1%	^{13}C	$C_{12}H_{22}FClO_2$ 的 M+1＝**一個 ^{13}C 取代**（不是多 H、D；^{37}Cl 給 M+2）
F、I、P	沒有 M+2	單一同位素	**I** 最不可能是 M+2 來源

⑥ 母式：m/z 換回 M，原子價記帳｜R12 3＋R13 3＝6 題

單價加合　**M＝x − a**
a：H^+ 1、Na^+ 23、K^+ 39、NH_4^+ 18；$[M+H]^+$ 和 $[M+Na]^+$ 差 22

已知電荷 z　**M＝z × (x − 1)**
12+ 在 1020.5 → 12 × 1019.5＝12234；14+ 在 875 → 14 × 874＝12236 → **≈12000 Da**

相鄰兩峰　**z＝(y − 1)／(x − y)**
x 大、y 小；一串峰是同一分子帶不同電荷，**不是碎片**；取中段多根互驗

氮規則　**名目質量奇數 → 奇數個 N**
$[M]^+$ 奇數 → 含 **N**（不是 S、P、K）；$[M+H]^+$ 先減 1

不飽和度　**C − (H＋X)／2 ＋ N／2 ＋ 1**
O、S 不算；$C_{10}H_{18}BrClO_3$ → 10 − 20／2 ＋ 1＝**1** → 芳香環 **0**（一個苯環就要 4）

精確質量：低解析只讀整數（接 R6）

- 名目質量＝最輕同位素整數和：$CH_3{}^{79}Br$＝**94** → 低解析實驗值 **94.0**（平均 94.9 不是任何一根峰）
- 質量缺陷：^{12}C 定義 **12.0000**；**^1H 1.0078 偏最多**、^{15}N 15.0001、^{19}F 18.9984 → 分子式要讀到這一位
- 校正 m/z 軸：至少 **3 個**訊號；**混合物可當校正品**（**只能用純品 錯**）；多氟取代（全氟化物）比多氫好；**蛋白質**可當校正品

條件 × 讀數：轉一個旋鈕，峰怎麼動　↑ 增加　↓ 減少

旋鈕	碎片	m/z 位置	考點
游離能量↑（EI 對軟源）	↑	$M^+\cdot$ 變弱	高極性物用 EI **最不易得分子量**；FAB、ESI、CI 較能
正模式 → 負模式		187 $[M+H]^+$ → 186 $M^-\cdot$、$[M-H]^-$	ESI 毛細管加正或負電壓，兩種都行
溶液有 Na^+、K^+、MeOH		+22、+38、+32 系列	加合讓 m/z 變大 → 判 ESI
電荷 z↑		m/z↓	蛋白質多價落進一般分析器範圍
碰撞能量、氣體、機型變	↑	子離子比例變	CID 圖譜跨機型難通用（107-1-36）

一句話：看到 m/z，先問帶了誰、帶幾個電荷，扣回去才是 M；要結構就再串一層（MS/MS），再用峰差、同位素比、原子價記帳拼回分子。

對應五軸：② 位置＝碎片、同位素峰、氮規則　③ 寬度＝名目 vs 精確質量　④ 換量＝扣加合、多價解電荷、不飽和度　⑤ 條件＝游離能量、正負模式、碰撞條件